INF 239 – Bases de Datos

Universidad Técnica Federico Santa María

Tarea 2

PHP + MySQL

Normalización a 3FN - SaludUSM

Integrantes:

- Diego Alarcón – Rol: 202430509-3
- Matias Vallejos – Rol: 202330505-7

Paralelo: 200 (San Joaquín)

Profesor: Ricardo Salas

Ayudante Coordinador: Gonzalo Alarcón

Parte 1. Normalización de la Vista 1

1.1. Comprobante de Reserva de Hora

SaludUSM – Comprobante de Reserva de Hora			
N.º de cita:		**Estado:**	
Datos del paciente			
RUT:		**Nombre completo:**	
Previsión:		**Teléfono:**	
Datos de la cita			
Fecha (DD-MM-YYYY):		**Hora:**	
Especialidad:		**Médico:**	
Código centro:		**Nombre centro:**	
Comuna:		**Región:**	

La vista representa una reserva única e incluye datos descriptivos del paciente, de la cita y del centro médico.

1.2. Identificación de atributos

N.º	Campo de la vista	Nombre usado en análisis
1	N.º de cita	id_cita
2	Estado	estado_cita
3	RUT paciente	rut_paciente
4	Nombre completo	nombre_paciente
5	Previsión	prevision
6	Teléfono	telefono_contacto
7	Fecha	fecha_cita
8	Hora	hora_cita
9	Especialidad	especialidad
10	Médico	nombre_medico
11	Código centro	codigo_centro
12	Nombre centro	nombre_centro
13	Comuna	comuna_centro
14	Región	region_centro

Los 14 nombres usados en el análisis identifican atributos de la vista, no siempre columnas físicas: en MySQL, fecha y hora son cita.fecha_hora; los RUT se almacenan en usuario.

1.3. Dependencias funcionales iniciales

Determinante	Atributos determinados / interpretación
id_cita	estado_cita, rut_paciente, fecha_cita, hora_cita, especialidad, nombre_medico, codigo_centro
rut_paciente	nombre_paciente, prevision, telefono_contacto
codigo_centro	nombre_centro, comuna_centro, region_centro
id_cita (derivada)	nombre_paciente, prevision, telefono_contacto, nombre_centro, comuna_centro, region_centro

Supuesto del análisis: cada número de cita identifica una reserva; cada RUT de paciente identifica un paciente, y cada código de centro identifica un centro. El nombre del médico no se usa como identificador único.

1.4. Primera Forma Normal (1FN)

COMPROBANTE_RESERVA_1FN (id_cita, estado_cita, rut_paciente, nombre_paciente, prevision, telefono_contacto, fecha_cita, hora_cita, especialidad, nombre_medico, codigo_centro, nombre_centro, comuna_centro, region_centro)

PK: id_cita. Cada campo contiene un valor individual y no hay grupos repetitivos. Por ello, la vista ya cumple 1FN, aunque conserva redundancias descriptivas.

1.5. Dependencias funcionales en 1FN

Determinante	Atributos determinados / interpretación
id_cita	todos los demás atributos de COMPROBANTE_RESERVA_1FN
rut_paciente	nombre_paciente, prevision, telefono_contacto
codigo_centro	nombre_centro, comuna_centro, region_centro

Las dependencias rut_paciente → datos del paciente y codigo_centro → datos del centro continúan presentes dentro de la relación y originan redundancia.

1.6. Segunda Forma Normal (2FN)

La clave primaria id_cita es simple, por lo que no existen dependencias parciales respecto de dicha clave. La relación en 1FN también cumple 2FN; aún quedan dependencias transitivas que se resolverán en 3FN.

COMPROBANTE_RESERVA_2FN (id_cita, estado_cita, rut_paciente, nombre_paciente, prevision, telefono_contacto, fecha_cita, hora_cita, especialidad, nombre_medico, codigo_centro, nombre_centro, comuna_centro, region_centro)

1.7. Dependencias funcionales en 2FN

Determinante	Atributos determinados / interpretación
id_cita	estado_cita, rut_paciente, fecha_cita, hora_cita, especialidad, nombre_medico, codigo_centro (y atributos derivados)
rut_paciente	nombre_paciente, prevision, telefono_contacto
codigo_centro	nombre_centro, comuna_centro, region_centro

1.8. Tercera Forma Normal (3FN)

Se separan los datos que dependen del paciente y del centro; sus descripciones dejan de repetirse en cada reserva. El esquema siguiente usa atributos de la vista; su traducción a las tablas y claves reales se detalla en las partes 3–5.

CITA_V1 (id_cita, fecha_cita, hora_cita, rut_paciente, nombre_medico, especialidad, codigo_centro, estado_cita)

PK id_cita; contiene referencias conceptuales a paciente, médico, especialidad, centro y estado.

PACIENTE_V1 (rut_paciente, nombre_paciente, prevision, telefono_contacto)

PK conceptual rut_paciente.

CENTRO_MEDICO_V1 (codigo_centro, nombre_centro, comuna_centro, region_centro)

PK codigo_centro.

Para el resultado físico, rut_paciente se vincula a usuario mediante paciente.id_usuario; el médico se identifica por id_medico, no por su nombre. Previsión, especialidad y estado poseen tablas de dominio en el SQL final.

1.9. Dependencias funcionales en 3FN

Determinante	Atributos determinados / interpretación
CITA_V1: id_cita	fecha_cita, hora_cita, rut_paciente, nombre_medico, especialidad, codigo_centro, estado_cita
PACIENTE_V1: rut_paciente	nombre_paciente, prevision, telefono_contacto
CENTRO_MEDICO_V1: codigo_centro	nombre_centro, comuna_centro, region_centro

Cada determinante señalado identifica la fila correspondiente. Los identificadores físicos definitivos y los catálogos se presentan en el esquema integrado.

Parte 2. Normalización de la Vista 2

2.1. Ficha de Atención

SaludUSM – Ficha de Atención			
N.º de atención:		**N.º de cita:**	
Fecha:		**Centro:**	
RUT paciente:		**Nombre paciente:**	
Fecha nacimiento:		**Sexo:**	
RUT médico:		**Nombre médico:**	
Especialidad:		**E-mail médico:**	
Motivo de consulta:			
Observaciones:			
Diagnósticos: código CIE-10 | Descripción			
Receta: medicamento | Dosis | Días de tratamiento			
(Varias filas posibles para diagnósticos y recetas)			

Reproducción textual organizada de los campos y grupos repetitivos de la vista oficial (Anexo, pág. 6).

2.2. Identificación de atributos

Campo visible	Atributo para el análisis
N.º de atención	id_atencion
N.º de cita	id_cita
Fecha	fecha_atencion_vista
Centro	centro_vista
RUT paciente	rut_paciente
Nombre paciente	nombre_paciente
Fecha nacimiento	fecha_nacimiento
Sexo	sexo
RUT médico	rut_medico
Nombre médico	nombre_medico
Especialidad	especialidad
E-mail médico	email_medico
Motivo de consulta	motivo_consulta
Observaciones	observaciones_clinicas
Código CIE-10	codigo_diagnostico
Descripción diagnóstico	descripcion_diagnostico
Medicamento	medicamento
Dosis	dosis
Días de tratamiento	dias_tratamiento

La fecha y el centro de la ficha proceden de la cita relacionada, no de campos nuevos en atencion. Los datos personales y el correo se consultan por las relaciones con usuario, paciente y medico.

2.3. Grupos repetitivos

Grupo	Contenido	Tratamiento
Diagnósticos	Código CIE-10, descripción; cero o varias filas visibles	Separar diagnóstico y su asociación con atención.
Receta	Medicamento, dosis, días; cero o varias líneas	Separar cada línea de receta vinculada a atención.

Una atención puede registrar múltiples diagnósticos y múltiples líneas de receta. No se deben almacenar como listas dentro de un solo campo ni cruzar ambos grupos en una sola fila, pues se producirían combinaciones artificiales.

2.4. Dependencias funcionales iniciales

Determinante	Atributos determinados / interpretación
id_atencion	id_cita, motivo_consulta, observaciones_clinicas
id_cita	fecha_atencion_vista, centro_vista, rut_paciente, rut_medico, especialidad
rut_paciente	nombre_paciente, fecha_nacimiento, sexo
rut_medico	nombre_medico, email_medico
codigo_diagnostico	descripcion_diagnostico
id_receta (identificador técnico final)	id_atencion, medicamento, dosis, dias_tratamiento

En la vista inicial, los diagnósticos y las recetas son grupos multivaluados, no atributos funcionalmente determinados en un único valor por id_atencion. id_receta es una clave técnica presente en la implementación, no un campo del formulario original.

2.5. Primera Forma Normal (1FN)

Se eliminan las listas repetidas formando registros atómicos. Se conservan conjuntos separados para diagnósticos y líneas de receta, evitando el producto cartesiano entre ambos grupos.

ATENCION_BASE_1FN (id_atencion, id_cita, fecha_atencion_vista, centro_vista, rut_paciente, nombre_paciente, fecha_nacimiento, sexo, rut_medico, nombre_medico, especialidad, email_medico, motivo_consulta, observaciones_clinicas)

ATENCION_DIAGNOSTICO_1FN (id_atencion, codigo_diagnostico, descripcion_diagnostico)

RECETA_1FN (id_receta, id_atencion, medicamento, dosis, dias_tratamiento)

Claves: ATENCION_BASE_1FN(id_atencion); ATENCION_DIAGNOSTICO_1FN(id_atencion, codigo_diagnostico); RECETA_1FN(id_receta), incorporada como clave técnica para cada línea.

2.6. Dependencias funcionales en 1FN

Determinante	Atributos determinados / interpretación
ATENCION_BASE_1FN: id_atencion	todos los demás atributos de la relación base
id_cita	fecha_atencion_vista, centro_vista, rut_paciente, rut_medico, especialidad
rut_paciente	nombre_paciente, fecha_nacimiento, sexo
rut_medico	nombre_medico, email_medico
ATENCION_DIAGNOSTICO_1FN: codigo_diagnostico	descripcion_diagnostico
RECETA_1FN: id_receta	id_atencion, medicamento, dosis, dias_tratamiento

2.7. Segunda Forma Normal (2FN)

ATENCION_DIAGNOSTICO_1FN presenta una clave compuesta (id_atencion, codigo_diagnostico), pero descripcion_diagnostico depende solo de codigo_diagnostico. Se separa DIAGNOSTICO y queda una tabla puente con su clave compuesta. Las demás relaciones tienen claves simples.

ATENCION_BASE_2FN (id_atencion, id_cita, fecha_atencion_vista, centro_vista, rut_paciente, nombre_paciente, fecha_nacimiento, sexo, rut_medico, nombre_medico, especialidad, email_medico, motivo_consulta, observaciones_clinicas)

DIAGNOSTICO_2FN (codigo_diagnostico, descripcion_diagnostico)

ATENCION_DIAGNOSTICO_2FN (id_atencion, codigo_diagnostico)

RECETA_2FN (id_receta, id_atencion, medicamento, dosis, dias_tratamiento)

2.8. Dependencias funcionales en 2FN

Determinante	Atributos determinados / interpretación
ATENCION_BASE_2FN: id_atencion	id_cita, fecha_atencion_vista, centro_vista, rut_paciente, nombre_paciente, fecha_nacimiento, sexo, rut_medico, nombre_medico, especialidad, email_medico, motivo_consulta, observaciones_clinicas
DIAGNOSTICO_2FN: codigo_diagnostico	descripcion_diagnostico
ATENCION_DIAGNOSTICO_2FN: (id_atencion, codigo_diagnostico)	sin atributos no clave
RECETA_2FN: id_receta	id_atencion, medicamento, dosis, dias_tratamiento

Persisten dependencias transitivas en ATENCION_BASE_2FN por medio de id_cita y de las identificaciones de paciente y médico.

2.9. Tercera Forma Normal (3FN)

Se separan los datos propios de la atención, los datos de la cita y las descripciones de paciente y médico. Los diagnósticos quedan en su catálogo y asociación; las recetas continúan vinculadas mediante id_atencion.

ATENCION_3FN (id_atencion, id_cita, motivo_consulta, observaciones_clinicas)

CITA_REFERENCIA_3FN (id_cita, fecha_hora, id_paciente, id_medico, codigo_centro, id_especialidad, id_estado_cita)

PACIENTE_REFERENCIA_3FN (id_paciente, id_usuario, nombre_completo, fecha_nacimiento, sexo, id_prevision, telefono_contacto, comuna_residencia)

MEDICO_REFERENCIA_3FN (id_medico, id_usuario, nombre_completo)

DIAGNOSTICO_3FN (codigo_diagnostico, descripcion)

ATENCION_DIAGNOSTICO_3FN (id_atencion, codigo_diagnostico)

RECETA_3FN (id_receta, id_atencion, medicamento, dosis, dias_tratamiento)

Las relaciones de referencia usan desde aquí las claves físicas del SQL. Usuario, catálogos y asociaciones médico–especialidad/centro se detallan al integrar el esquema completo. El correo y RUT pertenecen a usuario.

2.10. Dependencias funcionales en 3FN

Determinante	Atributos determinados / interpretación
ATENCION: id_atencion	id_cita, motivo_consulta, observaciones_clinicas
CITA: id_cita	fecha_hora, id_paciente, id_medico, codigo_centro, id_especialidad, id_estado_cita
PACIENTE: id_paciente	id_usuario, nombre_completo, fecha_nacimiento, sexo, id_prevision, telefono_contacto, comuna_residencia
MEDICO: id_medico	id_usuario, nombre_completo
DIAGNOSTICO: codigo_diagnostico	descripcion
ATENCION_DIAGNOSTICO: (id_atencion, codigo_diagnostico)	sin atributos no clave
RECETA: id_receta	id_atencion, medicamento, dosis, dias_tratamiento

Además, por las restricciones UNIQUE del SQL, atencion.id_cita y paciente.id_usuario y medico.id_usuario son claves candidatas en sus respectivas relaciones.

Parte 3. Integración de las dos vistas

3.1. Identificación de relaciones comunes

Ambas vistas describen la misma cita, paciente, médico, especialidad y centro. Las relaciones comunes se representan una sola vez en el modelo integrado. La Vista 2 incorpora atención, diagnóstico, tabla puente y receta.

3.2. Integración y eliminación de duplicidades

Los atributos descriptivos se ubican en la entidad que los determina. Los RUT y correos se centralizan en USUARIO y paciente/medico referencian id_usuario. Los tres catálogos PREVISION, ESPECIALIDAD y ESTADO_CITA se mantienen como tablas de dominio. MEDICO_ESPECIALIDAD y MEDICO_CENTRO responden a relaciones M:N del modelo de negocio de Tarea 1, no a grupos repetitivos en las vistas.

La relación USUARIO se incorpora además por los requisitos de autenticación y roles de la plataforma web de la Tarea 2, aunque sus atributos de acceso no aparezcan explícitamente en las dos vistas de usuario utilizadas para la normalización.

Parte 4. Modelo relacional final en 3FN

4.1. Esquema de las 14 tablas

Relación	PK	Otros atributos (incluye FK)
USUARIO	id_usuario	rut, email, password_hash, rol, activo, creado_en
PACIENTE	id_paciente	id_usuario, nombre_completo, fecha_nacimiento, sexo, id_prevision, telefono_contacto, comuna_residencia
PREVISION	id_prevision	nombre
MEDICO	id_medico	id_usuario, nombre_completo
ESPECIALIDAD	id_especialidad	nombre
MEDICO_ESPECIALIDAD	id_medico + id_especialidad	activo
CENTRO_MEDICO	codigo_centro	nombre, comuna, region
MEDICO_CENTRO	id_medico + codigo_centro	activo
ESTADO_CITA	id_estado_cita	nombre
CITA	id_cita	fecha_hora, id_paciente, id_medico, codigo_centro, id_especialidad, id_estado_cita
ATENCION	id_atencion	id_cita, motivo_consulta, observaciones_clinicas
DIAGNOSTICO	codigo_diagnostico	descripcion
ATENCION_DIAGNOSTICO	id_atencion + codigo_diagnostico	—
RECETA	id_receta	id_atencion, medicamento, dosis, dias_tratamiento

Cada fila corresponde a una tabla real del archivo BD/salud_usm.sql. La tabla CITA contiene además dos columnas generadas para la restricción física de agendamiento, indicadas en la Parte 5.

4.2. Claves primarias y foráneas

Tabla	Claves foráneas en SQL
PACIENTE	id_usuario → USUARIO; id_prevision → PREVISION
MEDICO	id_usuario → USUARIO
MEDICO_ESPECIALIDAD	id_medico → MEDICO; id_especialidad → ESPECIALIDAD
MEDICO_CENTRO	id_medico → MEDICO; codigo_centro → CENTRO_MEDICO
CITA	id_paciente → PACIENTE; (id_medico, id_especialidad) → MEDICO_ESPECIALIDAD; (id_medico, codigo_centro) → MEDICO_CENTRO; id_estado_cita → ESTADO_CITA
ATENCION	id_cita → CITA (UNIQUE)
ATENCION_DIAGNOSTICO	id_atencion → ATENCION; codigo_diagnostico → DIAGNOSTICO
RECETA	id_atencion → ATENCION

Las tablas de dominio usan sus PK para mantener consistencia. Los identificadores rut y email de USUARIO son UNIQUE; id_usuario también es UNIQUE en PACIENTE y MEDICO. ATENCION admite como máximo una fila por cita gracias a UNIQUE(id_cita).

4.3. Relaciones muchos a muchos (M:N)

Relación M:N	Tabla de unión / PK compuesta	Justificación
Médico – Especialidad	medico_especialidad(id_medico, id_especialidad)	Un médico puede tener varias especialidades; una especialidad, varios médicos.
Médico – Centro	medico_centro(id_medico, codigo_centro)	Un médico puede trabajar en varios centros; un centro agrupa médicos.
Atención – Diagnóstico	atencion_diagnostico(id_atencion, codigo_diagnostico)	Una atención puede registrar varios códigos; un diagnóstico puede aparecer en distintas atenciones.

Las tablas puente evitan almacenar listas de identificadores y garantizan asociaciones únicas mediante sus PK compuestas.

Parte 5. Correspondencia con MySQL

5.1. Correspondencia con salud_usm.sql

La implementación real usa las 14 tablas enumeradas, claves sustitutas autoincrementales cuando corresponde y las FK descritas. Los atributos de presentación se obtienen por consultas JOIN: RUT/email desde usuario, datos clínicos desde paciente/medico/atencion, estado y especialidad desde sus catálogos. La fecha y hora de la vista corresponden a un único DATETIME cita.fecha_hora.

La normalización 3FN se refleja en la separación de catálogos, datos personales, reservas, atenciones, diagnósticos y líneas de receta. Las relaciones conceptuales de las dos vistas son una etapa explicativa y no tablas SQL adicionales.

5.2. Restricciones e implementación física

CITA incorpora id_medico_bloqueo e id_paciente_bloqueo, columnas generadas según id_estado_cita. Sus índices UNIQUE con fecha_hora impiden doble reserva activa del médico y paciente; no representan nuevas entidades normalizadas.

Se implementan claves foráneas compuestas para validar que el médico tenga la especialidad requerida y atienda en el centro de la cita. Las opciones ON DELETE dependen de cada referencia (RESTRICT o CASCADE), por lo que no debe afirmarse que todas las relaciones tienen borrado en cascada.

El script incluye procedimiento sp_cancelar_citas_vencidas, trigger trg_validar_atencion, vista vw_citas_detalle y función fn_porcentaje_inasistencia, asociados al funcionamiento de la aplicación. Estos objetos no modifican el análisis de formas normales.

La aplicación permite asociar uno o más diagnósticos a una atención y evita eliminar el último diagnóstico una vez registrado. La base de datos no impone por sí sola un mínimo de diagnósticos al momento de crear la atención.

Parte 6. Conclusión

La normalización de las dos vistas oficiales permitió identificar valores atómicos, separar los grupos repetitivos de diagnósticos y recetas, eliminar la dependencia parcial de la descripción del diagnóstico y ordenar las dependencias transitivas. La integración preserva los catálogos y las asociaciones M:N del sistema. El resultado se corresponde con las 14 tablas implementadas en MySQL, con PK, FK y restricciones que apoyan la integridad de SaludUSM.

Fuente principal: INF239, Tarea 2: PHP + MySQL (2026), apartado 3.1 y Anexo, vistas 1 y 2.

Verificación técnica: BD/salud_usm.sql y README.md.